

阿蓮河粉

2024 年度溫室氣體盤查報告書



盤查期間： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止

出版日期： 2025 年 12 月 25 日

內容

內容	0
第一章、基本資料	1
基本資料	1
1.1 家庭簡介	1
1.2 家庭盤查管理聲明	1
1.3 家庭成員結構圖	2
第二章、盤查邊界設定	3
2.1 溫室氣體盤查推動組織及架構	3
2.2 組織邊界設定	3
2.3 報告邊界	4
2.4 排除門檻	4
第三章、排放源鑑別	6
3.1 溫室氣體排放類型與排放量說明	6
3.2 溫室氣體排放類型與排放量說明(範疇一).....	6
3.3 能源間接溫室氣體排放(範疇二).....	7
3.4 其他間接溫室氣體排放(範疇三排放).....	8
3.6 控管措施	8
3.7 用水總量：	8
3.9 子女通勤差旅：	8
第四章、排放量計算	9
4.1 量化方法	9
4.2 量化方法更變說明	12
4.3 排放係數變更說明	13
4.4 有效位數	13
第五章 基準年設定與清冊變更	14
5.1 基準年之選擇	14

5.2 基準年變更	14
第六章、數據品質管理	15
第七章、報告書管理	18
7.1 報告書之製作依據	18
7.2 報告書涵蓋期間與責任	18
7.3 報告書製作目的	18
7.4 報告書管理.....	18
7.5 報告書撰寫、保管與維護者資訊	19
第八章、參考文獻	19
第九章、附件	20

第一章、基本資料

基本資料

家庭名稱：阿蓮河粉 2024 年度溫室氣體盤查報告書

家庭地址：高雄市苓雅區自強三路 105 號

創立時間：2000 年成立

負責人姓名：陳芳儀

1.1 家庭簡介

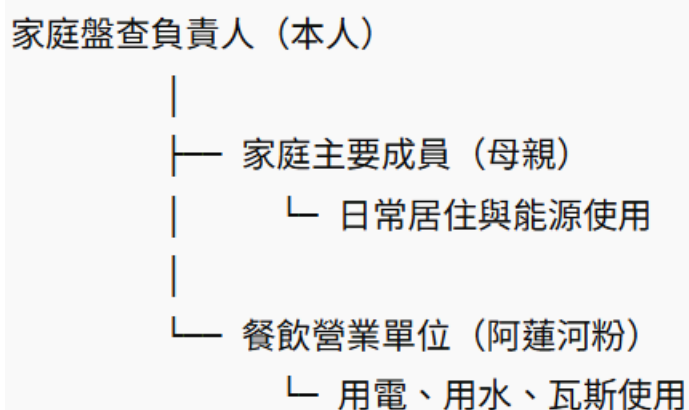
本家庭為住宅與營業混合使用之家庭型態，目前家庭成員包含母親一人，兩名子女因就學因素長期居住於外地，平日未實際居住於本家庭場址。家庭主要居住成員以母親為主，日常活動及能源使用型態相對單純。本家庭建築物之一、二樓為餐飲營業場所，店名為「阿蓮河粉」，成立於西元 2000 年，主要提供一般餐飲服務；三樓以上為住宅使用空間。營業行為主要集中於日間與晚間用餐時段，能源使用以電力、瓦斯及自來水為主，未涉及大型設備、工業製程或高碳排放活動。本次溫室氣體盤查範圍以家庭日常生活及小型餐飲營業活動為主，盤查內容涵蓋用電、用水及瓦斯等主要能源使用項目，作為家庭及小型營業場所碳排放管理與盤查之基礎資料。

1.2 家庭盤查管理聲明

本家庭依據 ISO 14064-1:2018《溫室氣體—第 1 部分：組織層級溫室氣體排放與移除之量化及報告指引》及我國環境部相關溫室氣體盤查指引進行本次溫室氣體盤查作業，盤查期間設定為 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。本次盤查範圍以家庭日常生活及附屬之小型餐飲營業活動為主，盤查內容涵蓋用電、自來水及瓦斯等主要能源使用項目，並依據可取得之帳單資料與合理估算方式進行排放量計算。由於部分資料為推估值，實際排放量可能與盤查結果存在些微差異，惟本盤查結果已具備合理性與可參考性。本盤查結果主要作為家庭自我檢視能源使用狀況、提升節能減碳意識及學術研究用途，不作為任何商業、法規申報或對外公開之依據。未來如有更完整之數據資料，將再進行滾動式修正與改善。

1.3 家庭成員結構圖

本家庭之組織結構以家庭成員為核心，盤查負責人由本人擔任，負責溫室氣體盤查之規劃、資料蒐集、計算與報告彙整。家庭主要居住成員為母親一人，負責日常生活及家庭能源使用。另本家庭附屬小型餐飲營業單位「阿蓮河粉」，其營業活動所產生之能源使用亦納入本次盤查範圍。整體結構單純，權責劃分明確，有利於盤查資料之蒐集與管理。



第二章、盤查邊界設定

2.1 溫室氣體盤查推動組織及架構

本家庭之溫室氣體盤查推動組織以家庭為單一組織單位，設置盤查負責人一名，由本人擔任，負責整體盤查作業之規劃、執行與成果彙整。盤查負責人主要工作內容包含盤查範圍界定、活動數據蒐集、排放量計算、資料檢核及報告書編製。

家庭主要成員為母親一人，負責提供日常生活及附屬餐飲營業活動之能源使用資訊，協助盤查資料之蒐集與確認。由於家庭組織結構單純，盤查作業以內部溝通及資料確認方式進行，不另設專責委員會或外部查證單位。

本家庭之盤查推動架構以簡化、可執行為原則，確保盤查過程具備一致性、合理性及可追溯性，並作為後續節能減碳與碳排放管理之基礎。

2.2 組織邊界設定

2.2.1 組織邊界設定方法

本家庭之溫室氣體盤查組織邊界設定，係依據 ISO 14064-1:2018 之控制權原則進行界定，以實際可控制及可管理之活動範圍作為盤查對象。凡屬於本家庭實際居住及實際經營管理之活動，均納入本次溫室氣體盤查範圍；非本家庭直接控制或管理之活動，則不列入盤查。本次盤查以家庭為單一組織單位，結合住宅空間及附屬之小型餐飲營業活動，作為組織邊界設定之基礎。

。

2.2.2 組織邊界說明

本次溫室氣體盤查之組織邊界涵蓋同一場址內之家戶住宅及附屬餐飲營業空間。家庭主要居住成員為母親一人，日常生活所使用之電力、自來水及瓦斯納入盤查範圍。建築物之一、二樓為餐飲營業場所「阿蓮河粉」，成立於西元 2000 年，其營業活動所使用之能源包含電力、自來水及瓦斯，亦納入本次盤查範圍。三樓以上作為住宅使用空間，其家庭生活能源使用一併納入盤查。兩名子女因長期於外地就學，未實際居住於盤查場址，其相關生活活動未納入本次盤查範圍。另本家庭未涉及其他獨立法人、外包單位或非本家庭可控制之活動。

。

2.2.3 組織邊界及變更時之說明

本次盤查期間為 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，盤查期間內家庭成員結構及附屬餐飲營業型態未有重大變動，組織邊界維持一致，故本年度未發生組織邊界變更之情形。未來若家庭成員居住情形、餐飲營業規模或經

營型態發生重大變動，將依實際情況重新檢視並調整組織邊界設定，並於後續盤查報告中加以說明。

2.3 報告邊界

2.3.1 本系所之報告邊界包含直接(範疇一)、能源間接(範疇二)及其他間接(範疇三)溫室氣體排放源等三類，各類排放源涵蓋項目如下表一。

表 1

	說明	排放源
直接排放源	由本家庭實際擁有或控管之排放源所產生之溫室氣體排放量	冷媒填充（冰箱、冷氣設備）、瓦斯使用（家庭及餐飲使用）
間接排放源	因外購電力等能源產品之使用所產生之溫室氣體排放量，排放發生於能源供應單位，但歸因於本家庭之能源使用行為	外購電力
其他間接排放源	因本家庭活動所衍生之溫室氣體排放，排放源不屬於本家庭直接控管，但與家庭日常生活密切相關	自來水使用、子女通勤

2.3.1 本家庭所報告邊界若有變動時，本報告書將一併進行修正並重新發行。

2.4 排除門檻

2.4.1 本家庭溫室氣體盤查作業之排除門檻，參考環境部溫室氣體盤查指引建議，設定為 **0.5%**。即當本家庭直接或間接溫室氣體排放源之排放量貢獻度低於 **0.5%** 時，得採簡易量化方式計算該排放量，且所有採簡易量化方式計算之排放量總和，不應大於本家庭年度總排放量之 **5%**。採取簡易量化之設施，於爾後之盤查作業時，得以直接引用該排放源首年或最近一年之排放量，並不應自盤查清冊中刪除。相關排放源應於報告書內說明。

2.4.2 採取簡易量化方式之排放源，於後續年度之盤查作業時，得以直接引用該排放源首年或最近一年之排放量，並不應自盤查清冊中刪除；相關排放源及其簡易量化方式，應於本報告書內加以說明。

2.4.3 未來若國內相關政策法規或盤查指引有所修正，則本家庭之溫室氣體盤查作業將配合相關規定辦理。

第三章、排放源鑑別

3.1 溫室氣體排放類型與排放量說明

3.1.1 本家庭排放之溫室氣體主要為二氧化碳 (CO₂)。其排放來源主要來自家庭及附屬餐飲營業活動中之能源使用行為，包括外購電力、瓦斯使用、自來水使用及冷媒設備運轉等。詳細之排放源與所產生之溫室氣體種類，係參考溫室氣體盤查工具之「溫室氣體排放係數管理表 (6.0.4 版)」進行鑑別與分類。。

3.1.2 針對本家庭 2024 年度之各類溫室氣體排放：CO₂ 排放量為 105 公噸 CO₂e

3.2 溫室氣體排放類型與排放量說明(範疇一)

3.2.1 定義：針對直接來自於阿蓮河粉所擁有或控制的排放源。

3.2.2 本家庭直接溫室氣體排放源如表二。

表二

設備	內容物	排放源資料		可能產生溫室氣體種類							備註
名稱	名稱	排放型式	製程/逸散類別	CO ₂	CH ₄	N ₂ O	HFCs	PFCs	SF ₆	NF ₃	
住宅及商業冷氣機	R-410A	逸散(F)	溶劑、噴霧及冷媒排放源				✓				大金分離式冷氣機 DAIKIN FTHF71SVLT
住宅及商業住宅冷氣機	R-410A	逸散(F)	溶劑、噴霧及冷媒排放源				✓				日立 HITACHI RAS-71NK
住宅及商業住宅冷氣機	R-410A	逸散(F)	溶劑、噴霧及冷媒排放源				✓				Panasonic CS-LJ36BA2
家用冷凍裝備	HFC-134a	逸散(F)	溶劑、噴霧及冷媒排放源				✓				三洋 SANLUX SRF-500F
家用冷凍裝備	HFC-134a	逸散(F)	溶劑、噴霧及冷媒排放源				✓				三洋 SANLUX SRF-500F
家用冷凍	HFC-134a	逸散(F)	溶劑、噴霧及				✓				三洋

裝備			冷媒排放源								SANLUX SRF-500F
家用冷藏設備	HFC-134a	逸散(F)	溶劑、噴霧及冷媒排放源				✓				Panasonic NR-B421VG
家用冷藏設備	HFC-134a	逸散(F)	溶劑、噴霧及冷媒排放源				✓				Panasonic NR-B421VG
家用冷藏設備	HFC-134a	逸散(F)	溶劑、噴霧及冷媒排放源				✓				Panasonic NR-B421VG
餐飲用瓦斯設備	液化石油氣	燃燒(C)	固定式燃燒排放源	✓							每日約三桶

3.2.3 本家庭直接排放源之盤查清冊結果，係參考溫室氣體盤查工具之「溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版」。

2024 年度本家庭之總直接排放量（範疇一排放）為 **66.35 公噸 CO₂e**，個別說明如下：

- (1) 固定式燃燒排放源：產生的溫室氣體排放量為 **65.7 公噸 CO₂e**。
- (2) 移動式燃燒排放源：產生的溫室氣體排放量為 **0.0000 公噸 CO₂e**。
- (3) 逸散排放源：產生的溫室氣體排放量為 **0.65 公噸 CO₂e**。
- (4) 製程排放源：產生的溫室氣體排放量為 **0.0000 公噸 CO₂e**。

3.2.4 本家庭範疇一之溫室氣體排放量如下：

CO₂ 排放量為 **65.7 公噸 CO₂e**、
 CH₄ 為 **0 公噸 CO₂e**、
 N₂O 為 **0 公噸 CO₂e**、
 HFCs 排放量為 **0.65 公噸 CO₂e**、
 PFCs 為 **0 公噸 CO₂e**、
 SF₆ 為 **0 公噸 CO₂e**、
 NF₃ 為 **0 公噸 CO₂e**。

3.3 能源間接溫室氣體排放(範疇二)

3.3.1 定義：與輸入電力、熱或蒸氣產生有關的間接溫室氣體排放。

3.3.2 本家庭能源間接溫室氣體排放源如表三所示。

表三

設備	原燃物料或產品		排放源資料	可能產生溫室氣體種類							備註
名稱	類別	名稱	排放型式	CO ₂	CH ₄	N ₂ O	HFCS	PFCS	SF ₆	NF ₃	家庭及餐飲其他用電
其他未歸類設施	原燃物料	其他電力	外購電力	✓							

3.3.3 能源間接排放源之盤查清冊結果如溫室氣體盤查工具之「溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版」，2024 年度本家庭總間接排放量 36.65 公噸 CO₂e。

*電力係數引用「113 年度電力排碳係數」，為 0.509 公噸 CO₂e/千度。

3.4 其他間接溫室氣體排放(範疇三排放)

3.4.1 定義：針對因**本家庭及附屬餐飲營業活動**所衍生之其他間接溫室氣體排放，且排放源係由其他外部單位所擁有或控制者。

3.4.2 其他間接排放（範疇三）：

本家庭 2024 年度之其他間接溫室氣體排放，包含下列項目：

- (1) 自來水；
- (2) 子女通勤行為。

3.5 溫室氣體總排放量

本家庭 2024 年度範疇三溫室氣體總排放量為 **2.0 公噸 CO₂e**

3.6 控管措施

本家庭於 2024 年度尚未執行具體之溫室氣體減量控管措施，後續將評估透過節水、公共運輸使用及提升能源使用效率等方式，逐步推動減碳行為。

3.7 用水總量：

本家庭 2024 年度用水總量係依帳單金額推估約 9,999.96 度，其溫室氣體排放量依台灣自來水公司公告之排放係數計算，約為 **1.56 公噸 CO₂e**。
註記：因水費的帳單無法取得所以以金額來推估度數。

3.9 子女通勤差旅：

本家庭 2024 年度子女通勤差旅行為包含機車及高鐵等交通方式，其溫室氣體排放量係依交通工具類型、使用頻率及排放係數進行估算。

經估算後，本家庭 2024 年度子女通勤差旅之溫室氣體排放量為 **0.446 公噸 CO₂e**。

第四章、排放量計算

4.1 量化方法

4.1.1 計算方式：前述各種排放量之計算主要採用「排放係數法」，相關說明如下：

(1) 外購電力

本家庭及附屬餐飲營業活動之能源使用，主要來源為台灣電力公司所供應之電力。由於未設置獨立分項電表，故依實際電費帳單資料估算年度用電量，再乘以電力排放係數進行溫室氣體排放量之計算。

將估算之年度用電量乘以電力排放係數，以量化本家庭於能源使用中之溫室氣體排放量。（電力排放係數採經濟部能源署公告之 **113 年度電力排碳係數 0.509 公噸 CO₂e／千度**）

- i 本家庭及附屬餐飲營業活動使用空間約為 70 坪，包含餐飲營業與住宅自用空間。本年度外購電力排放量係依實際電費帳單資料推估，未採用其他單位之坪數分攤方式。
- ii 依台灣電力公司電費帳單推估，本家庭 2024 年度平均每月用電量約為 6,000 度，則全年用電量為 72,000 度，換算為 72.000 千度。
- iii 全年用電量 72.000（千度）乘以 113 年度電力排放係數 0.509，計算得本家庭 2024 年度外購電力所產生之溫室氣體排放量為 **36.648 公噸 CO₂e／年**。

(2) 本家庭之冰箱、冷氣機等逸散排放源

本家庭及附屬餐飲營業活動中，具有冷媒之設備包含冷氣機、冷凍設備及冰箱等。其逸散排放量之估算，係依設備銘牌所示之冷媒原始填充量，並配合冷媒逸散率與全球暖化潛勢值（GWP）進行計算

- i 本家庭未涉及多棟建築或不同單位之坪數分攤，爰不進行樓層或單位面積比例分配，直接以實際設置之冷媒設備數量進行盤查。
- ii 本家庭冷媒設備包含餐飲營業空間冷氣機、住宅用冷氣機，以及冷凍庫與冰箱等設備，無中央空調系統。
- iii 各項設備之冷媒原始填充量，係依產品銘牌標示數值彙整，作為冷媒合計填充量之計算基礎。
- iv 盤點所有具有冷媒之設備，將其冷媒原始填充量乘以逸散率進行估算，其計算方式如下：

盤點所有具有冷媒之設備銘牌上的冷媒原始填充量乘上逸散率做計算

冷媒逸散量 = 原始填充量 × 逸散率(%)

溫室氣體排放量 = 冷媒逸散量 × 排放係數(係數為 1)×GWP

註解:本盤查係採用保守估計方式，假設冷媒設備於年度內可能發生微量洩漏，爰依盤查指引建議之逸散率進行估算。

表五

設備名稱	設備台數	冷媒種類	原始填充量 (kg)/台	合計填充量 (kg)	計算排放量	型號	備註
冰箱	3	HFC-134a	0.07	0.21	0.19	Panasonic	餐飲及家庭使用
冷凍庫	3	HFC-134a	0.09	0.27	0.24	SANLUX	餐飲用冷凍設備
冷氣(餐飲)	2	R410a	0.71	1.42	0.16	DAIKIN	一、二樓用餐空間
冷氣(住宅)	1	R410a	0.55	0.55	0.06	Panasonic	四樓自用
總排放量					0.65		

(3) 本家庭之瓦斯使用（液化石油氣）燃燒排放源

本家庭及附屬餐飲營業活動中，日常烹飪及餐飲作業主要使用液化石油氣（LPG）作為能源來源。其燃燒排放所產生之溫室氣體，係依據每日瓦斯使用量，並配合液化石油氣之排放係數進行估算。

本家庭平均每日使用 3 桶液化石油氣，每桶瓦斯容量約為 20 公斤，則年度瓦斯使用量估算如下：

I. 液化石油氣年度使用量估算

每日瓦斯使用量：

3 桶／日 × 20 公斤／桶 = 60 公斤／日

年度瓦斯使用量：

60 公斤／日 × 365 日／年 = 21,900 公斤／年（21.9 公噸）

II. 溫室氣體排放量計算方式

液化石油氣燃燒主要產生二氧化碳（CO₂），其排放量計算公式如下：

溫室氣體排放量（CO₂e）= 瓦斯使用量 × 排放係數

依據環境部及相關溫室氣體盤查指引，液化石油氣燃燒之 CO₂ 排放係數約為：

3.0 公斤 CO₂e／公斤 LPG

III. 年度溫室氣體排放量計算結果

$$21,900 \text{ 公斤} \times 3.0 \text{ 公斤 CO}_2\text{e} / \text{公斤} \div 1,000 \\ = 65.7 \text{ 公噸 CO}_2\text{e}$$

(4) 用水總量

因本住宅未留存 113 年度完整之用水帳單資料，故依據家庭平均月用水費用進行推估，並換算為年度用水總量，再依台灣自來水公司公告之排放係數計算其溫室氣體排放量。

I.

本住宅每月自來水費用約為新臺幣 12,000 至 13,000 元，取中位數 12,500 元/月 進行估算。

依台灣自來水公司一般住宅平均水價約 15 元/度

II.

年度用水總量推估如下：

$$833.33 \text{ 度/月} \times 12 \text{ 個月} = 9,999.96 \text{ 度/年 (約 10,000 度)}$$

III.

根據台灣自來水公司 112 年度公告之每度用水排放 CO₂ 約當量為 0.156 公斤 CO₂/度，

本住宅 113 年度用水之溫室氣體排放量計算如下：

$$10,000 \text{ 度} \times 0.156 \text{ 公斤 CO}_2 / \text{度} \div 1000 \\ = 1.5600 \text{ 公噸 CO}_2\text{e}$$

(4).子女通勤差旅:

2024 年度子女通勤差旅之溫室氣體排放量，係依據實際家庭成員之交通方式進行估算，納入計算者包含：

一名子女以機車通勤

一名子女以高鐵進行跨縣市往返下:

i 子女一：機車通勤（每週）

條件說明：

- 通勤路線：大遠百 ↔ 高雄餐旅大學
- 單趟距離：約 5 公里（市區通勤合理估計）
- 來回距離：10 公里
- 通勤頻率：每週 5 天

- 年工作（上課）週數：52 週
- 機車平均油耗：60 km/L
- 汽油排放係數：2.92 kg CO_{2e} / 公升

計算方式（以距離計算）

$$\begin{aligned}
 & (\text{天數} \times \text{距離}) / \text{油耗} \times \text{排放係數} \times \text{來回} \times \text{週數} \text{方式如公車捷運} \\
 & (5 \text{ 天} \times 5 \text{ km}) / 60 \times 2.92 \times 2 \times 52 \\
 & = 126.53 \text{ (kg CO}_2\text{e)} \\
 & \rightarrow \text{子女機車通勤排放量：約 } 126.53 \text{ kg CO}_2\text{e}
 \end{aligned}$$

ii 子女二：高鐵通勤（每月）

條件說明：

- 通勤路線：台北車站 ↔ 左營站
- 單趟距離：約 345 公里
- 來回距離：690 公里
- 搭乘頻率：每月 1 次
- 年搭乘次數：12 次
- 高鐵排放係數：0.041 kg CO_{2e} / 人公里

計算方式

$$\begin{aligned}
 & (\text{距離} \times \text{次數} \times \text{排放係數}) \\
 & 690 \text{ km} \times 12 \times 0.041 \\
 & = 339.48 \text{ (kg CO}_2\text{e)}
 \end{aligned}$$

→ 子女高鐵通勤排放量：約 339.48 kg CO_{2e}

交通方式	年排放量
機車	126.53 kg CO _{2e}
高鐵	339.48 kg CO _{2e}
合計	466.01g CO _{2e}

iii 子女通勤差旅總碳排

$$466.01 / 1000 \doteq 0.4660 \text{ (公噸 CO}_2\text{e)}$$

→ 2024 年度子女通勤差旅之溫室氣體排放量為 0.4660 公噸 CO_{2e}

4.2 量化方法更變說明

4.2.1 量化方法改變時，則除以新的量化計算方式計算外，並需與原來之計算方式做一比較，並說明二者之差異及選用新方法的理由。

4.2.2 目前呈現為基準年盤查結果，並無量化方法變更之情形。

4.3 排放係數變更說明

4.3.1 本次盤查作業若量化方法屬於排放係數法者，其排放係數皆引用行政院環保署「溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版(2019/06/27 公告)」。

4.3.2 電力係數引用能源局目前最新之 113 年度電力係數版本(2024/04/14 公告)，為 0.509 公噸 CO₂e/千度。

4.3.3 根據台灣自來水公司 112 年度公告之每度用水排放 CO₂ 約當量=0.156 公斤 CO₂/度。

4.3.4 根據行政院環保署國家溫室氣體登錄平台的碳排放計算器顯示，1 個人搭乘 1 公里之碳排放量來說，公車捷運為 40 g CO₂e，火車為 60 g CO₂e，高鐵為 32 g CO₂e。

4.3.5 根據行政院環境部碳足跡 2021 年公告，1 公升車用汽油(於移動源使用)排放 2.92 公斤 CO₂e。

4.3.6 根據 EVA air 環境政策公告中提及 IPCC 報告資料顯示，每燃燒 1 公斤航空燃油產生 3.15 公斤的二氧化碳。

4.3.7 排放量計算係數若因資料來源之係數變更時，則除重新建檔及計算外，並說明變更資料與原資料之差異處。

4.3.8 目前呈現為基準年盤查結果，並無係數變更之情形。

4.4 有效位數

有關本家庭所溫室氣體盤查作業之有效位數設定，係參考「環保署國家溫室氣體登錄平台運算方式第 4 版」之建議進行，相關設定原則如下：

4.4.1 「活動數據」為現場統計結果。若涉及小數位數，則其最小數字可依四捨五入法填寫至小數點 4 位數。

4.4.2 「排放係數」為公式計算後之結果，並以四捨五入至小數點 10 位表示，並依此進行後續之排放量量化作業。

4.4.3 「溫室氣體盤查清冊」與「溫室氣體盤查報告」中，單一溫室氣體排放量與排放當量為公式計算後之結果，並四捨五入至小數點 4 位，總排放當量則四捨五入至小數點 3 位數。

第五章 基準年設定與清冊變更

5.1 基準年之選擇

本家庭以 2024 年 為溫室氣體盤查之基準年，總溫室氣體排放量為 105 公噸 CO₂e。設定原因說明：由於 2024 年為本家庭首次進行溫室氣體盤查作業，並開始彙整家中實際能源使用情形（包含外購電力、自來水、瓦斯及家庭成員通勤代步等），相關資料來源明確，盤查邊界清楚，具備完整且可追溯之基礎數據，故選定 2024 年作為本家庭溫室氣體盤查之基準年，以利後續年度進行排放量比較與管理。

5.2 基準年變更

若有下列情況發生，則本家庭所建立之基準年盤查清冊，將依新的狀況重新進行更新與計算：

- (1) 組織或使用邊界發生結構性變動（例如家庭成員人數大幅增減、住宅或營業空間用途變更等）。
- (2) 溫室氣體排放計算方法或排放係數依主管機關公告有所調整。
- (3) 發現資料遺漏、計算錯誤或重大性累積誤差，導致總排放量之變動超過 5.0% 時。

第六章、數據品質管理

為確保本家庭溫室氣體盤查數據之品質與準確度，各項數據來源例如：電費與水費帳單、瓦斯使用紀錄、設備規格資料、交通代步估算依據等，凡可用以證明及佐證數據可信度者，均予以蒐集與查核，並將相關資料妥善保存，作為後續年度盤查與查核追蹤之依據。本次盤查數據之不確定性管理，係依據活動數據與排放係數之可信程度進行評估，其計算方式如下：盤查數據誤差等級＝活動數據種類等級（A1）× 活動數據可信等級（A2）× 排放係數數據等級（A3）

本家庭依據範疇一及範疇二之各項對應活動項目，進行盤查數據誤差等級評分，包含冷媒逸散、外購電力及瓦斯使用等排放源。各排放源之數據誤差等級評分結果彙整如「表六、各排放源數據誤差等級評分結果彙整表」所示，其整體評分結果則如「表七、數據誤差等級評分結果」所示。表六、溫室氣體數據品質管理誤差等級評分表

等級評分項目	1 分	2 分	3 分
活動數據誤差等級（A1）	由家中智慧電表、水表或設備即時監測系統連續取得之數據	依定期抄表、帳單或使用紀錄進行彙整之數據	依實際使用情形與帳單資料進行估算之數據
活動數據可信等級（A2）	由經校正之量測設備或公用事業單位提供之即時量測數據	由公用事業單位（如台電、自來水公司）定期提供之帳單數據	非直接量測，依帳單資料及使用經驗推估之數據
排放係數數據等級（A3）	自行建立之排放參數或依設備運轉條件推導之經驗參數	設備製造商提供之參數或地方政府公告之參數	國家主管機關或國際組織公告之排放係數

項目 A	SCOPE1 直接排放		SCOPE2 能源間接	SCOPE3 其他間接		
排放源	液化石油氣（LPG）燃燒（桶裝瓦斯，用於家庭及附屬餐飲營業）	冷媒填充（R-410A、HFC-134a）（冷氣、冰箱）	用電	水	子女通勤	
活動數據	每日桶數 × 桶裝重量 自行估算	1.產品標籤 2.自行估算	依電費帳單估算	依水費帳單估算	1. 通勤距離與時間 2. 自行估算	
7GHG	CO2e	HFCs	CO2e	CO2e	CO2e	CO2e
紀錄	每日瓦斯使用量估算	設備銘牌、型號資料	台電電費帳單	自來水帳單	通勤距離（公里）與時間（小時）	
公噸 CO2e	65.7	0.65	36.648	1.56	0.466	
總排（公噸 CO2e）	105.024					
B=比例 %	62.57%	0.62%	34.89%	1.49%	0.44%	
風險品質保證A1	3	2	2	2	3	
A2	3	2	2	2	3	
A3	3	3	3	3	3	
C=A1xA2xA3 風險品質保證值	27	12	12	12	27	
B×C=D	16.89	0.07	4.19	0.18	0.12	
品質保證值總計： D1+D2+D3+D4+D5+D6	21.45					
品質保證等級	B級					

表七、各排放源數據誤差等級評分結果彙整表

表八、數據誤差等級評分結果

總加權平均值	等級
21.45	第三級
◎ 等級評分標準： 依單一排放源數據誤差等級之計算結果區分， 誤差等級為 1~9 者之評分為第一級， 誤差等級為 10~18 者之評分為第二級， 誤差等級為 19~27 者之評分為第三級。 排放量占比加權平均為單一排放源數據誤差等級與單一排放源占排放總量比之乘積。	

本家庭所之排放源數據誤差等級評分結果，位列於第三級的等級，尚有一些數據需要透過更精確的方式蒐集，未來可進一步朝品質精進方向邁進。

因本系所位於商用住宅區內量測活動數據不確定度 8.602%(如下表)。

表九、盤查清冊不確定性量化評估結果

	徹底建立完善的資料統計系統		尚未建立完善的資料統計系統	
	量測	推斷	量測	推斷
商業、住宅 (燃料耗用)	3-5%	5-10%	10-15%	15-20%

IPCC 建議活動數據及排放係數之不確定性

氣體	來源類別	排放係數	活動數據	整體不確定性
CO ₂	能源(%)	7%	5%	8.602%

資料來源：Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas

Inventories : Reporting Instructions

$$\text{整體不確定性 } 8.602\% = \sqrt{7^2 + 5^2}$$

第七章、報告書管理

7.1 報告書之製作依據

本報告書之製作乃依據溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版報告附指引之規範。

7.2 報告書涵蓋期間與責任

7.2.1

本年度報告書內容係彙整前一年度本家庭於日常生活及營運活動中所產生之溫室氣體排放情形，供作後續年度溫室氣體管理與比較之基礎資料。

7.2.2

本報告書之涵蓋期間為 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本次盤查範圍係以該年度整體家庭組織邊界內所產生之溫室氣體排放為主。

7.2.3

本次盤查之範圍僅限於本家庭實際使用與管理之住宅及附屬營運空間（包含家庭生活及餐飲使用空間）所產生之溫室氣體排放。若未來家庭成員結構、使用空間或營運範圍有所變動，將同步修正盤查內容並更新報告書。

7.2.4

本家庭之溫室氣體盤查及本報告書之製作屬自願性行為，主要目的為提升家庭對能源使用與溫室氣體排放之認知，並預先因應未來政府可能推動之相關環境政策與管理趨勢。報告書完成並檢討修正後，將作為家庭成員及相關利害關係人之參考資料。

7.3 報告書製作目的

7.3.1 呈現本家庭年度溫室氣體盤查結果。

7.3.2 清楚說明本家庭溫室氣體排放來源及管理現況。

7.3.3 妥善建立並保存本家庭之「溫室氣體排放清冊」，以利未來進行年度比較、管理追蹤，並作為未來可能參與相關減碳或環境管理措施之佐證資料。

7.4 報告書管理

7.4.1 本報告書於完成後即正式生效，其有效期限至修訂或廢止為止，並至少保存 6 年 以供查核與後續參考。

7.4.2 本報告書由家庭成員自行編製完成，經主要負責人確認內容無誤後予以定

稿。

7.4.3 本報告書定稿後由主要負責人保存原始電子檔與相關佐證資料，供家庭內部及必要時之相關使用者查閱。

7.5 電力排放係數係採用環境部公告之 113 年度台電電力排放係數 0.509 kg CO_{2e}/度

7.6 報告書撰寫、保管與維護者資訊

執行負責人：陳芳儀

撰寫、保管與維護者：陳芳儀

聯絡地址：高雄市苓雅區*****

聯絡電話：0909*****

第八章、參考文獻

1. 經濟部產業發展署碳排金好算
<https://pj.ftis.org.tw/CFCv2/CFC/Index/guest?Name=%E8%A8%AA%E5%AE%A2>
2. 環境部氣候變遷署事業溫室氣體排放資訊平台試算工具
https://ghgregistry.moenv.gov.tw/epa_ghg/calcaulate/03_2_info_edit.aspx
3. 產品碳足跡資訊網
<https://cfp-calculate.tw/cfpc/WebPage/WebSites/CoefficientDB.aspx>
4. 台灣自來水網站
<https://www.water.gov.tw/dist5/Subject/Detail/2269?nodeId=6562>
5. 經濟部 112 年度電力排碳係數公告
https://www.moeaea.gov.tw/ecw/populace/content/ContentDesc.aspx?menu_id=26391
6. 常見交通工具碳排放量大比拚！一起減少運輸的碳排放量吧 - EDESG 安得數治
7. 碳足跡排放係數 | 環境部環境資料開放平臺 (moenv.gov.tw)
8. https://www.evaair.com/images/zhtw/Unit_6_%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%94%BF%E7%AD%96_tcm27-30246.pdf
9. <https://executiveflyers.com/how-much-fuel-does-a-boeing-747-hold/>

第九章、附件

1.阿蓮河粉地理位置圖



2.113 年六期台電資料參考資料



3. Panasonic NR-B421VG



輕奢品味系列
無邊框鏡面 NR-B261VG



4. SANLUX SRF-500F



5. DAIKIN FTHF71SVLT



DAIKIN

經典系列
RHF71VAVLT/FTHF71VAVLT

R32

大家電限定
送基本安裝

適用
12坪

冷氣能力
7.2kW

暖氣能力
7.2kW

能源效率
第2級

The advertisement features a white DAIKIN air conditioning unit against a blue background with abstract wave patterns. A cartoon sumo wrestler character, wearing a blue DAIKIN mawashi and holding a fan with the characters '財源廣進' (wealth and prosperity flow in), stands to the right of the unit. A green R32 refrigerant label is positioned above the unit. A yellow sunburst graphic contains the text '大家電限定 送基本安裝' (Limited to large appliances, basic installation included). At the bottom, four colored boxes provide specifications: '適用 12坪' (Suitable for 12 tatami mats), '冷氣能力 7.2kW' (Cooling capacity 7.2kW), '暖氣能力 7.2kW' (Heating capacity 7.2kW), and '能源效率 第2級' (Energy efficiency class 2).

6. HITACHI RAS-71NK

示意圖僅供參考，非商品真實圖片



7. Panasonic CS-LJ36BA2

Panasonic

HH 鴻輝電器

適用2-4坪+ 適用3-5坪



變頻冷暖 一對二分離式冷氣

CS-LJ22BA2+CS-LJ28BA2
CU-2J52FHA2

8.全球暖化潛勢值 GWP 值

全球暖化潛勢值(GWP_s)-AR6版

溫室氣體化學式	AR2 (1995)	AR3 (2001)	AR4 (2007)	AR5 (2014)	AR6 (2021)
CO ₂ 二氧化碳	1	1	1	1	1
CH ₄ 甲烷	21	23	25	28	27.9
N ₂ O 氧化亞氮	310	296	298	265	273
Hydrofluorocarbons, HFCs					
HFC-23/R-23 三氟甲烷， CHF ₃	11,700	12,000	14,800	12,400	14,600
HFC-32/R-32 二氟甲烷， CH ₂ F ₂	650	550	675	677	771
HFC-41 一氟甲烷，CH ₃ F	150	97	92	116	135
HFC-125/R-125，1,1,1,2,2- 五氟乙烷，C ₂ HF ₅	2,800	3,400	3,500	3,170	3,740
HFC-134，1,1,2,2-四氟乙 烷，C ₂ H ₂ F ₄	1,000	1,100	1,100	1,120	1,260
HFC-134a/R-134a，1,1,1,2- 四氟乙烷，C ₂ H ₂ F ₄	1,300	1,300	1,430	1,300	1,530
HFC-143，1,1,2-三氟乙 烷，CHF ₂ CH ₂ F	300	330	353	328	364